

SCAYL - Herramientas de IA utilizadas

hackIAthon Panamá 2026 · TVN Media · De la señal a la decisión
Equipo: Silentarcherjr, frictionspp-svg y LowCrime
Actualizado al cierre del 8 de octubre de 2026, hora de Panamá.

Las herramientas de IA aceleraron el trabajo; la decisión y autorización siguieron siendo humanas. PR #86 integrado por Codex con aprobación explícita de merge y producción. Las etiquetas humanas siguen separadas de los sets escritos por IA. Ninguna métrica se inventó.

1. Herramientas de desarrollo

Herramienta	Propósito	Aplicación concreta	Resultado	Intervención humana
Claude Code (Anthropic), rol de Lead técnico	Análisis del reto, arquitectura, núcleo de evidencia y generación, revisión e integración	Lectura de los PDF oficiales y aclaraciones; contratos Pydantic; puntaje, estado de evidencia, Source DNA, Temporal Guard, conflictos, validadores, plantilla, Story Studio, consultas con abstención, defensa contra inyección; revisión de PR de los demás agentes; páginas de documentación	scayl/ (contratos, evidencia, generación, revisión, pipeline); suite de pruebas en verde en cada merge	Silentarcherjr dirigió, revisó y aprobó cada PR; decisiones registradas en el decision log
Claude Code + búsqueda web	Estado del arte y verificación técnica	Revisión de herramientas y artículos de verificación, límites de la API GDELT y modelos locales para 8 GB de VRAM	Sección de revisión del plan y decisiones DL-006/008/009	Fuentes enlazadas y decisión del equipo
Codex (OpenAI)	Adquisición de datos, interfaz, evaluación, web Next.js	Fetchers GDELT DOC/GKG, RSS TVN, World Bank y USGS con manifest SHA-256; Streamlit (Sala, Ficha, Consultas, Agenda, Trust Lab); exportador público y web Next.js estática; runner de red-team; preparación de muestras para revisión humana	Snapshot de 187 noticias (50 TVN), 540 observaciones WB y eventos USGS; web publicada en Vercel	frictionspp-svg y LowCrime operaron sus agentes; el Lead revisó y mergeó; Codex no generó etiquetas humanas ni tiempos
Claude Code (subagentes coordinados)	Mejoras finales y auditoría de cierre (2026-10-08)	Subagentes aislados para validadores de generación, recuperación de consultas, contradicciones/evidencia, experiencia de usuario y auditoría de QA/seguridad	Solo se integró lo que pasó pruebas y revisión del Lead	Aprobación humana de push, PR y acciones externas
Playwright + Chromium (automatización, no IA generativa)	Capturas reproducibles y video	Capturas de pantalla reales de la aplicación y grabación del recorrido del anuncio	Imágenes de documentación sin edición generativa	Inspección visual por el equipo
Síntesis y transcripción de voz (pipeline tools/ad/)	Narración del anuncio en video	Voz generada con el motor TTS configurado en tools/ad/voice.py (edge-tts o Kokoro); transcripción opcional con faster-whisper para revisar que la voz se entienda; música generada por código	Video anterior del recorrido: retirado como respaldo por el error de EVT-0114; no reutilizar sin regeneración y validación completa	Guion escrito y revisado por el equipo; cada cifra narrada proviene de eval/results/
Codex (GPT-6), tres subagentes	Auditoría final y cierre de entrega	Verificación técnica, verificador determinista, pruebas CI, entrega administrativa, corrección de documentación y publicación de cuatro páginas propias en Notion	PR #86 integrado; 442 pruebas, Ruff, lint y build verdes; 9/9 rutas HTTP 200; 7/7 regresiones públicas aprobadas; Notion público comprobado	Autorizaciones humanas explícitas de merge, producción y publicación. Correo no enviado por el agente

2. IA dentro del producto

Componente	Modelo	Uso	Resultado medido y límites
LLM local	Qwen3 8B (Q4_K_M) vía Ollama, ejecución local	Extracción de afirmaciones y paquete editorial (Story Studio) con citas obligatorias por oración; validadores deterministas descartan oraciones sin respaldo y vuelven a la plantilla	Precálculo top 15: 15/15 generados en vivo, 0 fallback, 45/45 oraciones con cita (cobertura, no validez); mediana 13,1 s por paquete en GPU AMD RX 9060 XT. La web pública sirve esas salidas desde caché, no inferencia en vivo. Cierre adicional en M1 Max: 30/30 paquetes en vivo, mediana 19,5 s, p95 37,2 s; agrupación TF-IDF distinta del bundle publicado. Sustento de Qwen no medido hasta revisión humana
Embeddings	E5 multilingüe (local, CPU)	Agrupación de noticias en eventos; recuperación híbrida experimental	F1 de agrupación 0,99 en pares de desarrollo usados para calibrar (optimista, no independiente)
Modo plantilla	Sin modelo (determinista)	Respaldo seguro cuando el modelo falla o no está disponible	Sustento revisado por una persona: 25/30 afirmaciones (modo plantilla)
Consultas	BM25 (sin LLM en la ruta principal)	Respuesta extractiva citada o abstención explícita	Abstención correcta 6/6 en un conjunto escrito por una persona; 16/16 en un set sintético de desarrollo
Consultas · IA generativa en vivo (opcional)	Gemini 3.5 Flash-Lite (Google, API externa opcional)	Modo elegido por el usuario en Consultas. Solo se envían la pregunta y hasta 8 extractos de evidencia pública; no se llama al proveedor si SCAYL se abstiene antes (sin evidencia, cifra falsa o inyección). La respuesta pasa por los mismos validadores de citas y cifras; ante fallo o cuota agotada, respuesta con evidencia como fallback visible	Pruebas reales locales y Preview registradas en docs/ONLINE_LLM.md; latencias del proveedor de aproximadamente 0,8 a 1,3 s en esas ejecuciones. En esta auditoría final NO se hicieron llamadas nuevas a Gemini en Production: facturación desactivada NO VERIFICADA. No es una métrica de exactitud
Verificador de afirmaciones	Sin modelo (BM25 + reglas)	Contrasta una afirmación con el snapshot: cifra, período, país y unidad; nunca declara verdadero o falso	PR #86: indicador desambiguado antes de comparar cifras, metros separados de pies y signos negativos conservados. Diez regresiones automatizadas nuevas; siete comprobaciones reales en Production aprobaron tras el despliegue. No usa IA generativa ni declara verdad

Costo: Qwen local no genera cargos de API; hardware, electricidad y mantenimiento están excluidos y no medidos. Gemini es externo: cuota y costo sujetos al proyecto de Google. La ausencia de facturación no se verificó en esta auditoría; costo global no medido. En el nivel gratuito, Google puede usar las solicitudes para mejorar sus productos; solo se envían la pregunta y extractos públicos.

3. Limitaciones declaradas

- La revisión humana del sustento (25/30) corresponde al modo plantilla. Las salidas reales de Qwen3 8B no tienen todavía revisión humana completa. Cobertura de citas no equivale a sustento válido.
- Ahorro de tiempo no medido: estudio manual frente a asistido preparado, $n = 0$.
- Precision@5 = 1/5, exploratorio frente a un integrante, no a un panel editorial de TVN. F1 de agrupación corresponde a pares de calibración, resultado optimista.
- Las pruebas de desarrollo escritas por IA, las sintéticas y las revisiones humanas son conjuntos distintos. Las nuevas regresiones no reemplazan evaluaciones históricas.
- Video antiguo retirado como respaldo por el error conocido de EVT-0114. No reutilizar hasta regenerarlo y validarlo completamente.

4. Cierre comprobado y entrega

Producción **ffa0108bee912bb5df714f8b2860a668dfe7077c** (PR #86). READY/success: 23:09:58 Panamá, 8 de octubre de 2026.

- 442 pruebas CI; Ruff, lint y build verdes, 174 páginas. Sin saltar ni desactivar pruebas.
- 9/9 rutas públicas HTTP 200: Inicio, recorrido, EVT-0101/0078, Consultas, Verificar, Trust Lab, Simulador y Boletín.
- 7/7 comprobaciones reales de /verificar aprobadas: indicador mensual/interanual, metros/pies, signo negativo, tres controles correctos e inyección. No son llamadas Gemini.
- Cuatro páginas propias de Notion públicas, verificadas sin sesión del espacio. Correo actualizado con enlaces públicos.
- Consulta con evidencia operativa. Gemini nuevo en Production: NO VERIFICADO por falta de corroboración de Google Billing; ninguna llamada nueva ni cambio de configuración.
- Corpus, 165 eventos, borradores y métricas preservados. PR #80 intacto; error de EVT-0114 declarado; demo alternativa EVT-0078.

GO - ENVIAR CORREO. Listo para una persona del equipo; el agente no lo envió.

Evidencia: docs/audit/final-2026-10-08/CIERRE_GO.md y JSON after-production. Registro: docs/AI_TOOLS_USED.md.

Aplicación: <https://scayl-editorial.vercel.app/>

Código y CI: <https://github.com/Silentarcherjr/scayl-sala-de-inteligencia-editorial/pull/86>